

产业经济

钢铁行业上市公司纵向整合与企业绩效关系 实证研究

——中国钢铁行业集中度下降的一个分析视角

吴利华, 周 勤, 杨家兵

(东南大学经济管理学院, 江苏 南京 210096)

[摘要] 本文以中国钢铁行业上市公司数据为基础,从上市公司纵向整合程度与企业绩效的实证分析入手,分析在纵向整合战略主导下,中国钢铁上市公司企业规模、空间布局与企业绩效的关系。研究发现:钢铁上市公司纵向整合战略提高企业绩效的效果十分明显;在企业纵向整合战略主导下,中国钢铁企业的绩效与产业集中度之间存在负相关关系,而与企业规模无关,企业的空间布局(临近市场、临近资源和临近港口)对企业绩效的影响不显著;纵向整合是钢铁行业上市公司的理性选择,低产业集中度与高行业利润并存是我国钢铁行业在这一发展时期的特征之一。

[关键词] 纵向整合; 企业绩效; 集中度; 空间布局

[中图分类号]F270 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2008)05-0057-10

一、引言

我国钢铁产业政策已经明确要求通过钢铁产业组织结构调整,实施兼并、重组,扩大具有比较优势的骨干企业集团规模,提高产业集中度。与钢铁产业政策要求相反,近年来我国钢铁行业上市公司普遍采用纵向整合战略,延伸价值链和产业链,应对钢铁行业产能急剧增加导致的产业上下游供求失衡。在原料供应上,国内一些有实力的钢铁公司开始在海外逐渐拥有了自己的矿山。在产业链的下游,钢铁业上市公司运用签订战略合作协议、控股、参股等方式进入家电、汽车零部件等领域。

迈克尔·波特(1997)认为,纵向整合是在企业范围内把技术上不同的生产、分销和其他经济过程结合起来,它表示企业决定用内部的或行政管理上的交易来代替市场交易去实现其经济目的。纵向整合可以使企业在整合生产、销售、购买、控制和其他领域里获得经济效益或节约费用,在供应紧张时能得到有效供应,在总需求量不大时保证产品有销路,从而减少供应和需求的不确定性,规避产品价格的波动。企业的纵向整合是为了应对动态变化的外部环境,对企业的价值链和产业链上的战略性资源进行整理、协同、系统化、集成和融合,形成对企业战略性资源和能力的有效控制,不断

[收稿日期] 2008-04-10

[基金项目] 江苏省高校哲学社会科学基金重点项目“中国钢铁行业上市公司纵向整合研究”(批准号 07SJB630031)。

[作者简介] 吴利华(1962—),女,安徽休宁人,东南大学经济管理学院副教授,管理学博士;周勤(1963—),男,浙江安吉人,东南大学经济管理学院教授,博士生导师,经济学博士;杨家兵(1982—),男,安徽合肥人,东南大学经济管理学院硕士研究生。

培育企业核心竞争力,保持竞争优势的战略性行为(周勤等,2007)。纵向整合是企业以现有产品和技术为中心,沿着价值链垂直方向扩展企业生产经营活动的领域,其重要的特点是企业围绕主导产品向前向部门和后向部门扩展,进行前向整合和后向整合,形成一个比较完整的产业体系(许艳萍,2004)。

已有的研究主要是对纵向一体化、或者兼并、收购、战略联盟和合资等单个整合模式与企业绩效关系的实证研究。巴泽尔等(2000)运用 PIMS 数据库,证实纵向一体化水平与投资收益率之间呈 U 形关系。Krickx (2000) 通过调查分析,检测出纵向一体化与企业绩效具有模糊的正相关关系。Healy et al.(1992)使用会计数据研究了美国 50 起重大兼并战略实施后企业的业绩变化,认为企业通过兼并调整了产业结构,改善了企业绩效。杨盈盈(2004)等对我国上市公司并购的实证研究表明,上市公司并购后绩效先升后降,且收购方式显著影响企业绩效。Keister(1998)的研究发现,在 20 世纪 80 年代后期的中国,组建成具有一定结构特征的企业集团,显著地提高了附属企业的财务绩效和生产率,并且企业集团集权程度与企业绩效正相关,集权程度越高绩效越好。

钢铁行业为典型的规模经济行业,当企业规模足够大时,可以带来由技术、设备引起生产的规模经济性,为什么近年来钢铁上市公司普遍采用纵向整合多元化经营战略,而不是横向并购专业化经营获得规模经济的战略。到目前为止,对我国钢铁行业上市公司纵向整合战略的实施效果尚没有研究,本文从上市公司纵向整合程度与企业绩效的实证分析入手,分析在纵向整合战略主导下,中国钢铁上市公司企业规模、空间布局与企业绩效的关系,以 I-O 法为基础度量钢铁上市公司的纵向整合程度,构建绩效基本模型和绩效拓展模型,实证检验中国钢铁行业上市公司纵向整合战略的实施效果,从企业战略选择角度分析产业集中度下降的原因。

二、命题

纵向整合战略是从纵向一体化战略演变而来,但在实现模式上更加多样化,更加注重对合资、企业联盟等介于市场和企业内部组织的中间组织形态的运用。纵向一体化是将企业资源置于完全的所有权之下,投资自建、兼并、收购控股都是企业纵向一体化的实现模式。

1. 纵向整合与企业绩效

纵向整合按在价值链和产业链上发生的方向,可分为前向整合、后向整合和生产整合。钢铁产业的子行业为:炼铁业、炼钢业、钢压延加工业、铁合金冶炼业;钢铁行业产业链的下游行业为:金属制品业、普通机械制造业、汽车制造业、日用电器制造业等行业。钢铁行业产业链的上游行业为:煤炭采选业、黑色金属矿采选业、炼焦业、耐火材料制品等行业。当纵向整合沿着价值链和产业链的下游环节延伸时,称为前向整合,如钢铁企业对下游行业汽车制造、金属制品、机械制造等厂商所拥有的资源和能力的整合。相反,当纵向整合的行为是沿着价值链和产业链的上游环节延伸时,称为后向整合,如生产厂商为了获得稳定的原料供应对上游供应商所拥有的资源和能力的整合。前向和后向整合可以在销售和购买环节获得经济效益或节约费用。生产整合是由于钢铁行业生产环节的技术上具有承接性,通过纵向整合,可以将这些在技术上相互依赖的环节联系起来,实现在技术上节约生产成本。

市场和企业是资源配置的两种可以相互替代的手段,企业纵向整合不是完全用企业组织来取代市场,但其灵活多变的整合模式既可降低组织费用,又可用较低契约成本来取代市场,在带来规模经济的同时,可以避开组织僵化引起组织费用的上升,提高了企业的绩效。Williamson(1998)指出资产专用性、不确定性以及交易频率决定了交易成本的大小。一种特定的交易形式必须与一定的規制结构相匹配,这一匹配越是合理,就越能节约交易成本,提高组织绩效。纵向整合模式的灵活性和多样化提高了选择与規制结构相匹配的交易形式的可能性,达到有效降低交易成本从而提高企业绩效的目的。钢铁行业上市公司具备上述性质,通过纵向整合可以节约交易费用,提高企业绩效。

基于上述分析,提出本文第一个命题:钢铁行业上市公司纵向整合程度与其绩效之间正相关。

2. 产业集中度与企业绩效

在梅森和贝恩等人所创立的市场结构—市场行为—市场绩效的分析框架(SCP 框架)中认为,市场结构决定市场行为,市场行为决定市场绩效。贝恩等人认为,在具有寡占或是垄断市场结构的产业中,少数企业间的串谋、协调行为,提高了进入壁垒,削弱了市场竞争性,其结果往往是产生超额利润。市场结构是指企业市场关系的特征和形式,它反映市场竞争和垄断关系,市场集中度和进入壁垒是市场结构的主要决定因素。

集中度反应了产业内厂商之间市场份额的分布,集中度越高,厂商的市场支配能力越强,企业获得超额利润的可能性越大,可以推测市场集中度和厂商利润率之间为正相关关系。大量的实证研究和分析也表明产业集中度与经济绩效之间确实存在着一定程度的正相关关系。Bain(1951)选择美国 42 个行业为样本,实证研究集中度与盈利能力的关系,研究结果表明高集中度行业($CR_8 > 70\%$)的投资收益率高于低集中度行业的 7.5%。美国经济学家 William G. Shepherd(1997)对美国产业中企业的市场份额与利润率进行了回归分析,实证结果指出,市场份额每增长 10 个百分点,利润率可以提高 2—3 个百分点。

但是,如果不能防止新的外来进入者,垄断力量将不能产生利润。从这个观点看,行业集中并不重要,在没有进入壁垒时,它只是防止超额利润消失的必要条件,而不是充分条件,盈利能力主要取决于进入壁垒(Donald A. Hay and Derek J. Morris, 1991)。产业集中度只是影响产业盈利能力的因素之一,在其他产业条件不变的情况下,产业集中度的提高可以改善产业盈利能力。

产业的市场结构是变化的,导致结构变化存在的最普遍的力量是产业长期增长率的变化(波特,1997)。需求的快速增长使在位厂商更难以采用先占权维持其市场份额,使外部进入更为容易,从而使由规模经济、产品差异化、现有企业的绝对费用优势形成的进入壁垒失效(多纳德·海,德理克·莫瑞斯,2000)。近年来我国钢铁市场需求急剧上升,行业税前利润快速增长,利益驱动和普遍对钢铁市场前景的看好,使钢铁产业产能及新企业进入处于一种急速扩展的状态(李拥军等,2006)。另外,产业规模的扩大导致产业的供方将出售更多的原材料,产业的买方将购买更多的产品,卖主或买主的交易力量加强,产业增长的另一后果是纵向整合战略更为可行(波特,1997)。市场需求快速增长,一方面导致行业盈利能力提高,另一方面也诱发新企业的大量进入和在位企业的纵向整合,从而降低了产业集中度。

基于上述分析,提出本文第二个命题:市场需求快速增长时,产业集中度与企业绩效之间为负相关。

3. 空间布局与企业的绩效

钢铁行业是能源、水资源、矿石资源消耗大的资源密集型产业,钢铁企业地理位置的不同,资源禀赋、市场条件不同,企业的资源和市场优势不同,企业绩效也会有差异。按钢铁企业所处位置的不同,钢铁企业可划分为资源依托型、临海港口型和市场临近型三种(徐康宁等,2006),资源依托型企业一般靠近铁矿石和煤炭资源产地以节约运输成本;临海港口型企业生产所需的资源和市场都依赖进出口,临海港口型企业可以利用海运条件优势进口铁矿和煤炭资源,出口其生产产品;市场临近型一般靠近钢材消费需求旺盛的地区,主要满足当地市场需求。徐康宁等(2006)对三种不同类型的空间布局企业绩效研究发现,临海港口型的空间布局应是我国钢铁产业布局的主要合理方向,影响我国钢铁产业生产力布局的主要因素是市场需求,其次是矿产资源。

然而,钢铁行业上市公司实施纵向整合战略可以减少空间布局对企业绩效的影响。市场临近型企业通过对产业链的上游供应商兼并和收购,或与其形成战略联盟,在供应紧张时期保证供应,减少价格波动,减少谈判和市场交易成本,获得资源依托型企业的优势;而资源依托型企业可以通过兼并、收购、合资、战略联盟等方式整合产业下游企业,在质量和规格等方面调整产品生产,满足下

游企业要求,在市场需求总量减少市场竞争激烈时,保证产品有销路,减少销售成本,提高企业利润,获得市场临近型企业的优势。

基于上述分析,提出本文第三个命题:在纵向整合战略主导下,钢铁企业的空间布局对企业绩效影响不显著。

三、数据的初步分析

钢铁行业自 1993 年陆续有公司在沪深两地上市,2000 年以后钢铁行业上市公司纵向整合活动频繁,整个钢铁行业上市公司的数量也比较稳定。钢铁行业最多时上市公司达 35 家。由于钢铁行业中不少上市公司在 2000 年前后发生了产业转型,进入到其他行业,如沪昌特钢转型进入房地产行业,股票更名为天地源;川通控股(川投能源)转型进入电力行业;浦东不锈钢(上实发展)转型进入房地产。剔除这些转型的原钢铁上市公司和 2003 年以后上市的公司(如 2004 年上市的 G 济钢),本文选取 27 家上市公司作为实证分析的样本,数据来源于 CSMAR 数据库和 27 家上市公司 2000—2006 年的季报、中报和年报。

1. 纵向整合指数

纵向整合战略源于纵向一体化战略,纵向一体化是通过投资自建、兼并、收购控股等方式,将被整合企业资源置于完全的所有权之下,企业有清晰的有形纵向边界。企业纵向一体化指数是对企业有形纵向边界的度量,主要方法有三种:VAS 法,主辅分离法和 I-O 法(周勤,2002)。纵向整合还包括通过战略联盟、合资、特许经营、企业集团、隐含契约和长期契约等方式对产业链上相互连接的生产环节或企业的整合,这些整合方式使企业的纵向边界呈现出模糊化、动态化。

VAS 法(价值增值法)用企业纵向产业链上各环节的增加值与总销售额的比值来衡量企业的纵向一体化水平。主辅分离法用辅助工种中雇佣人数与总雇佣人数的比率或辅助产品销售额与总销售额的比率来反映企业的纵向一体化程度。VAS 法和主辅分离法的计算方法比较简单,但两种方法都存在局限性。VAS 法最明显的缺陷是企业产业链上位置会影响纵向一体化指数,若企业越靠近产业链尾端或最终消费者其纵向一体化程度越小。主辅分离法应用有两大难题,一是企业主辅活动划分主观性和随意性比较强,即使通过专家来划分,这种主观性依然存在;二是数据收集困难,辅助工种中雇佣人数或辅助产品销售额难以从总雇佣人数或总销售额中分离。

I-O 法运用投入产出表来反映企业内部产业间的纵向关系,利用企业在各产业的市场份额数据和各产业间的投入产出关系计算企业的纵向一体化指数。I-O 法虽然计算比 VAS 和主辅分离法复杂,但数据更容易收集,I-O 法对投入产出表的产业分类要求比较高,产业分类必须足够细才能保证计算的准确性。我国国家统计局出版的《中国 2002 年投入产出表》中提供了 2002 年 122 个部门的投入产出表,另外,通过上市公司的年报、季报和《中国钢铁工业年鉴》(2001—2007),可以获得钢铁上市公司纵向整合在相应产业的市场份额数据,所以本文选择 I-O 法来计算钢铁上市公司的纵向一体化指数,并在此基础上测度纵向整合指数。

纵向整合指数是对企业纵向整合程度的度量。企业纵向整合指数可以分解为纵向一体化指数和修正指数两部分,本文用 I-O 法计算纵向一体化指数,度量企业有形纵向边界;用修正指数度量模糊化的纵向边界部分。修正指数的计算主要涉及到收购参股、合资参股(股权型战略联盟)、非股权战略联盟、企业集团、隐含契约、特许经营权等的企业纵向整合程度的度量问题。根据收购参股、合资(股权型战略联盟)、非股权战略联盟、企业集团、隐含契约、特许经营权等模式表现出来的不同特点,可以将修正指数的度量分为两类,一类是收购参股和合资参股,这类模式的特点是仍然需要通过实体性组织来实现对企业资源的整合,这类实体性组织的存在会带来企业在某一产业市场份额的变化,这样根据 I-O 法,就可以计算这部分修正指数。另一类是非股权联盟、隐含契约和特许经营权,这类模式没有实体性的组织模式,它们对企业纵向整合程度的影响难以直接计算。

上述非股权联盟实质是通过签订战略协议整合合作伙伴或联盟共享的资源,如技术、管理以及市场等,若参与各方地位平等,资源整合的收益也将是均等享有的,整合对各方实现战略目标都是有利的。隐含契约的实施主要是靠当事人的信誉来维持的,隐含契约是建立在长期合作关系之上的企业间的相互协调活动,其目的是实现合作双赢,如果一方放弃隐含契约而寻求新的贸易伙伴,必然会造成双方收益的减少,因为放弃的一方因新伙伴的寻求和新关系的建立要花费大量的额外成本,此外也失去了未来的稳定交易。特许经营是特许者与受许人之间的一种契约关系,根据契约特许者向受许者提供某种商业经营权,受许人则向特许人支付一定的费用。我国钢铁上市公司非股权联盟、隐含契约和特许经营权的相应资料无法获得,所以本文纵向整合测度中没有包含这部分。

本文采用 2002 年颁布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2002) 产业分类,产业链纵向整合行业为钢铁行业及其产业链上下游相关行业^①,利用中国 2002 年 122 个部门的投入产出表,以 27 家钢铁上市公司为样本,利用 2000—2006 年报披露的各家上市公司在产业部门的产出量,以及《钢铁工业年鉴》(2001—2007) 中整个钢铁工业和主要钢铁企业主要产品的产量,计算得到表 1 钢铁上市公司 2000—2006 年的纵向整合指数^②。

从表 1 可以看出,整个钢铁行业上市公司纵向整合的力度在不断加大,纵向整合指数逐年增加,2000 年为 16.589%,2006 年增长至 18.575%。但公司间存在较大差异,不仅在同一年份各家上市公司之间纵向整合程度差异较大,而且同一上市公司在不同的年份也存在较大的变动。

2. 纵向整合与企业绩效

钢铁行业上市公司的资产都是母公司的优质资产,27 家钢铁上市公司的钢产量从 2000 年 4654.7 万吨,上升到 2006 年的 12567.4 万吨,钢产量占整个钢铁行业的比重一直维持在 36%左右。成品钢材的产量 2000 年为 4720.2 万吨,2006 年达 14130.4 万吨,7 年总产量占整个钢铁行业的比重为 35%。从产品结构来看,国内大部分的高技术含量的钢材都出自上市公司,如 G 宝钢的冷轧薄板、彩涂板、汽车板, G 武钢的冷轧硅钢片, G 太钢的不锈钢材, G 鞍钢的中厚板、铁路用材, G 新钢钒的高钒铁等占据着市场的主导地位。上市公司也是钢铁行业主要的利润创造者,2000 年 27 家上市公司以占行业 17.03%的资产创造了行业 85.95%的利润,2000—2006 年,钢铁上市公司的利润额不断的增加,2006 年已达 540.07 亿元,7 年间上市公司利润总和为行业利润总和的 53.25%^③。

杜邦财务分析体系认为净资产收益率是企业效益最综合的反映,翁逸群(1999)、李商蒲等(2005)在检测相关要素与企业效益关系时都采用了净资产收益率指标来反映企业绩效。本文采用净资产收益率(ROE)作为被解释变量,构建钢铁上市公司绩效与纵向整合程度的面板数据模型,称之为绩效基本模型:

$$ROE_{it} = \alpha + \beta VCI_{it} + \varepsilon_i \quad (1)$$

在(1)式中, $i=1, 2, \dots, N$, 代表截面上第 i 个观测单位,即各家上市公司, $t=1, 2, \dots, T$ 表示第 t 个时序上的观测值, VCI_{it} 是解释变量,表示第 t 个时序上第 i 个上市公司的纵向整合指数。

运用表 1 和 27 家上市公司 2000—2006 年数据,通过 E-views5.0 计算, (1) 式的 $F_1=4.53 > F_{0.05}=1.82$, $F_2=1.67 < F_{0.05}=1.82$, 表明 2000—2006 年 27 家上市公司纵向整合程度对效益的影响表现出一致性,且不同个体存在显著差异,故采用固定效应变截距模型,计算结果为:

① 钢铁行业四个子行业为:炼铁业(32054)、炼钢业(32055)、钢压延加工业(32056)、铁合金冶炼业(32057);钢铁行业产业链上下游相关行业为:煤炭采选业(06007)、黑色金属矿采选业(08009)、炼焦业(25037)、耐火材料制品业(31052)、金属制品业(34060)、普通机械制造业(35063-35065)、汽车制造业(37067)、日用电器制造业(39073)、电力生产供应业(44086)等。

② 对具体计算方法有兴趣可以与作者联系。

③ 根据 CSMAR 数据库中钢铁上市公司数据和《中国钢铁工业年鉴》(2001—2007 年)数据计算。

表 1

钢铁行业上市公司纵向整合指数(VCI)

单位: %

年份 股票名称	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	均值
G 新钢钒	19.235	18.183	18.778	19.430	19.521	17.593	18.641	18.769
G 冶特钢	9.126	10.405	10.532	11.481	10.874	10.807	10.837	10.58
G 唐钢	21.814	23.383	23.651	24.103	23.633	25.878	25.629	24.013
G 韶钢	21.796	22.676	25.371	23.771	25.353	27.409	27.986	24.909
G 本钢	13.115	14.683	11.406	12.511	10.698	9.640	11.850	11.986
G 铸管	24.361	20.806	19.923	20.151	17.080	16.031	15.435	19.112
G 太钢	12.177	14.659	11.567	9.511	9.664	11.060	11.352	11.427
G 鞍钢	5.709	6.729	6.830	7.444	7.217	6.863	7.856	6.950
G 华菱	11.781	12.622	12.586	17.380	17.749	22.396	22.361	16.696
G 首钢	18.039	18.318	19.275	18.295	17.820	17.730	17.521	18.143
G 大牛	7.631	7.877	6.821	7.894	7.285	6.678	7.123	7.330
G 邯钢	23.130	20.638	20.402	18.718	25.297	28.937	28.845	23.710
G 武钢	-	-	0	0	27.209	18.729	18.562	12.900
G 包钢	-	-	5.716	6.207	7.226	7.171	8.153	6.895
G 宝钢	15.219	16.285	17.827	18.343	18.137	19.022	19.567	17.771
莱钢股份	20.581	20.168	20.006	20.270	20.793	20.076	21.214	20.444
G 西钢	8.939	8.384	9.794	8.751	9.064	13.830	14.210	10.425
G 杭钢	19.617	21.246	21.578	22.540	22.741	24.159	24.047	22.275
G 凌钢	24.921	23.668	25.874	25.827	33.722	33.642	33.736	28.770
南钢股份	-	20.957	17.419	17.709	17.789	17.931	17.054	18.143
G 酒钢	13.195	18.574	19.788	20.200	23.637	27.372	27.063	21.404
G 承钢	16.761	23.897	25.620	24.109	24.884	25.045	25.321	23.662
G 抚钢	5.650	6.094	6.824	7.856	6.994	5.801	6.632	6.550
安阳钢铁	26.590	24.972	26.760	25.850	25.192	25.723	25.815	25.843
G 八一	-	-	13.714	14.352	14.444	15.858	15.214	14.716
G 马钢	28.849	29.317	29.503	28.629	27.464	26.551	26.378	28.099
G 广钢	19.521	18.991	19.090	15.798	14.447	13.027	13.120	16.285
产业均值	16.589	17.647	17.179	17.198	17.998	18.333	18.575	17.326

资料来源: 根据 CSMAR 数据库中钢铁上市公司数据、《中国 2002 年投入产出表》和《中国钢铁工业年鉴》(2001—2007) 计算。

$$ROE_{it} = \alpha_0 + 7.536 + 0.235VCI_{it} \quad (2)$$

(3.653) (1.917)

上式的 $R^2=0.669$, 调整 $\bar{R}^2=0.570$, $F=7.210$, $DW=1.535$ 。对于固定效应模型而言, 在截面 27 个观测值和 1 个解释变量的情况下, 显著性水平为 1% 时, $d_u=1.09$, $d_l=1.23$, 根据序列相关原理和判定方法: $d_u < DW < 4 - d_u$, 表明 (2) 式在 1% 的水平上不存在自相关性, 各家上市公司的固定效应见表 2。

固定效应的绩效基本模型 (1) 式中, 在剔除了个体经营差异和钢铁产业整体发展趋势对各家上市公司的影响后, 纵向整合指数 (VCI) 的回归系数为 0.235, $t=1.917 > t_{0.05}=1.652$, 在 5% 的显著性水平上通过了 t 检验, 表明上市公司纵向整合程度与其绩效之间存在明显的正相关关系, 钢铁上市公司的纵向整合指数每增加 1%, 其净资产收益率增加 0.235%。这验证了命题一, 钢铁行业上市公司纵向整合战略对提高企业绩效有显著的促进作用。

表 2 固定效应模型的效应系数							
股票名称	固定效应	股票名称	固定效应	股票名称	固定效应	股票名称	固定效应
G 邯钢	- 2.952	G 鞍钢	2.582	莱钢股份	0.851	G 冶特钢	- 8.408
G 承钢	- 3.123	G 凌钢	2.998	G 杭钢	4.669	G 马钢	- 4.361
G 首钢	1.986	G 太钢	2.962	南钢股份	3.589	G 新钢	- 2.142
G 唐钢	- 0.978	G 武钢	7.541	G 广钢	- 3.456	G 西钢	- 3.458
G 铸管	4.213	G 包钢	3.527	G 大牛	- 4.125	G 酒钢	2.564
G 宝钢	4.682	安阳钢铁	- 1.980	G 抚钢	- 5.369	G 八一	3.961
G 韶钢	0.125	G 华菱	0.122	G 本钢	0.785		

数据来源: 根据 CSMAR 数据库数据和表 1 数据计算。

3. 纵向整合、区位和企业绩效

从表 2 可以看出, 27 家钢铁上市公司中固定效应最大的是 G 武钢 7.541, 最小的是 G 冶特钢 - 8.408, 表明纵向整合对各家上市公司的绩效影响存在明显差异。

我们将上市公司按照所属地区划分东部沿海地区、西部地区、东北地区和中部地区^①, 表 3 为分地区和分类型的钢铁上市公司平均固定效应值。从表中可以看出, 各地区钢铁上市公司的平均固定效应差别很大, 东部沿海地区最大为 0.873, 东北地区最小为- 0.626。显然, 东部沿海地区的钢铁企业在纵向整合中获得较大的收益, 而东北地区的企业则正好相反。

按钢铁行业上市公司地理位置的不同, 将企业划分为资源依托型、临海港口型和市场临近型三种类型^②, 临海港口型固定效应平均为 0.443, 资源依托型固定效应平均为- 0.022。临海港口型企业更愿意通过纵向整合提高企业收益, 而资源依托型企业意愿较弱, 市场临近型则处于中间。

表 3 不同地区和不同类型固定效应模型的效应系数			
地区	固定效应	类型	固定效应
东部沿海地区	0.873	临海港口型	0.443
西部地区	0.231	市场临近型	0.347
东北地区	- 0.626	资源依托型	- 0.022
中部地区	- 0.085		

数据来源: 根据表 2 整理。

然而, 上述分析结果必须经过计量模型的进一步检验。为了更全面的验证钢铁上市公司纵向整合对其绩效的影响, 本文将影响钢铁上市公司绩效的其他因素作为控制变量引入到模型中来, 构建绩效拓展模型。

四、计量模型构建、数据处理和分析

1. 计量模型的构建
- 各家上市公司绩效除了受到其纵向整合战略及其程度的影响, 也受到研究期市场结构变化和
-
- ① 东部沿海地区: G 邯钢, 承钢, G 首钢, 唐钢, G 铸管, G 宝钢, G 韶钢, 莱钢股份, G 杭钢, 南钢股份, G 广钢。东北地区: G 大牛, G 抚钢, G 本钢, G 鞍钢, G 凌钢。中部地区: G 太钢, G 武钢, G 包钢, 安阳钢铁, G 华菱, G 冶特钢, G 马钢。西部地区: G 新钢, G 西钢, G 酒钢, G 八一。
- ② 临海港口型: G 大牛, G 宝钢, G 杭钢, G 广钢。临近市场型: G 武钢, G 铸管, 南钢股份, G 太钢, G 鞍钢, G 首钢, 莱钢股份, G 华菱, G 韶钢, G 唐钢, 安阳钢铁, G 承钢, G 邯钢, G 马钢, G 抚钢。资源依托型: G 包钢, G 八一, G 酒钢, G 凌钢, G 本钢, G 新钢, G 西钢, G 冶特钢。

企业自身条件的影响。姚树洁等(2004)在研究市场结构与效益关系时,指出产业集中度、市场份额等因素是影响企业效益关键因素;钢铁行业是能源、水资源、矿石资源消耗大的资源密集型产业,钢铁企业地理位置不同,资源禀赋、市场条件不同,企业的优势不同,企业绩效也会有差异,徐康宁等(2006)对企业的地理位置与企业绩效之间的关系进行了实证研究,认为空间布局影响企业绩效;郑东(2003)认为钢铁行业上市公司规模不同和类型不同,公司效益也不同。考虑这些因素构建企业绩效拓展模型如下:

$$ROE_{it} = \alpha + \beta VCI_{it} + \beta X_{it} + \epsilon_i \quad (3)$$

其中: $X = \{ASSET, OP, CR, TYPE\}$

X 表示控制变量,包含了:

CR 为产业集中度,产业集中度用钢铁行业前 5 家主营业务收入的市場总份額测度;

ASSET 为企业规模,用上市公司年末总资产测度;

OP 为经营费用率,用上市公司年末销售费用、管理费用、营业费用、财务费用占主营业务收入的比重来表示;

TYPE 为上市公司的类型,分为资源依托型、临海港口型和市场临近型三种,TYPE 为虚拟变量。

由于钢铁行业纵向整合指数(VCI)在 0 和 1 之间,为了有效验证纵向整合及控制变量与企业绩效的关系,便于对实证结果进行比较分析,本文对控制变量进行了无量纲处理,使其取值均在 0、1 之间。

2. 计量结果

在(1)式的基础上,加入控制变量后,得出的绩效拓展计量模型如下:

$$ROE_{it} = 22.46 + \alpha + 0.25VCI_{it} + 0.48ASSET_{it} - 0.35OP_{it} - 1.29CR_{it} - 0.37TYPE_{1it} + 0.57TYPE_{2it} \quad (4)$$

(5.356) (2.780) (0.735) (-2.100) (-3.514) (-0.732) (0.421)

由于所采用的控制变量 CR, TYPE 其取值构成的矩阵具有齐次性,故(4)式为随机效应模型,其中 α 表示个体随机效应值。上式 $R^2=0.231$, $F=7.417$, 在显著水平 5%下通过检验; $DW=1.570$, 在 d_u 和 $4-d_u$ 之间,模型不存在自相关性。

(4)式中,纵向整合指数(VCI)的回归系数为 0.25,在 5%的显著性水平上通过 t 检验,说明纵向整合战略对企业绩效提高有显著的促进作用;四个控制变量中经营费用率(OP),产业集中度(CR)分别在 5%和 1%的显著性水平上通过了 t 检验,与净资产收益率呈显著的负相关关系,说明企业经营费用率(OP)降低能显著提高企业绩效;产业集中度(CR)降低企业绩效反而提高,产业集中度与企业绩效之间为负相关关系;上市公司规模(ASSET)和上市公司的类型(TYPE)都未能通过 t 检验,与净资产收益率关系不显著。

3. 结果分析

加入控制变量后,纵向整合程度仍然与净资产收益率显著正相关。从(4)式可知,钢铁上市公司的纵向整合程度每增加 1%,净资产收益率提高 0.25%。企业采用纵向整合战略降低企业之间的摩擦,减少了交易成本,提高了企业的绩效。由此可以推断,命题一成立:钢铁上市公司纵向整合程度与其绩效之间正相关。

上述计量结果得到,产业集中度(CR)与钢铁上市公司的绩效呈现出显著的负相关,而企业规模(ASSET)对企业效益没有显著影响,由此可以得到,命题二成立:市场需求快速增长时,钢铁企业的绩效与产业集中度之间存在负相关关系。

在市场容量快速扩张时期,钢铁行业上市公司的纵向整合程度不断增加,这降低了钢铁产业集中度。上市公司纵向整合是企业的多元化经营行为,它影响了其主营钢铁生产规模的扩张,降低了市场占有率,导致了产业集中度下降。钢铁行业的高利润率和巨大的产业发展空间,导致企业间的合并、兼并缺少动力与压力,钢铁产业集中度自然会降低(李拥军等,2006)。

2000 年以来,我国经济增长和工业化进程的加快,对钢铁需求快速增长,市场供求失衡,导致了近年来钢铁行业的高利润。2000—2005 年钢铁企业基本保持盈利,钢铁产业平均利润率远远高于其他相关产业(李拥军等,2006)。钢铁行业的高利润率吸引了大量的多种资本进入,受资本不足的限制,新建钢铁企业起点低,生产经营规模小,降低了产业的集中度。钢铁行业上市公司纵向整合提高了对上下游产业链上战略性资源的控制能力,增加了上下游产品的生产,但并没有提高主营钢铁的生产规模,这也可能导致上市公司的规模对绩效没有显著影响。

上市公司类型(TYPE)与净资产收益率关系不显著,部分研究(徐康宁等,2006)的结论在本文中未被验证。钢铁上市公司对行业上下游战略性资源的有效整合,可以获得资源和市场优势,减少空间布局对企业绩效的影响。市场临近型企业通过对产业链的上游供应商所拥有的资源和能力的整合获得了资源依托型企业的优势;而资源依托型企业通过对下游行业如汽车制造、金属制品、机械制造等下游厂商整合获得市场临近型企业的优势。因此,当企业将纵向整合确定为公司主要战略时,上市公司类型与企业绩效关系不显著,命题三成立:在纵向整合战略主导下,中国钢铁行业上市公司的空间布局对企业的绩效影响不显著。

五、结论与启示

企业纵向整合战略的实施效果反映了其战略意图的实现程度,反映了企业纵向整合战略的效率。本文研究结果表明:钢铁上市公司纵向整合程度与其绩效之间正相关,实施纵向整合战略提高了企业绩效;在企业纵向整合战略主导下,钢铁上市公司的绩效与产业集中度呈现出明显的负相关关系,企业类型(临近市场、临近资源和临近港口)对企业的绩效影响不显著,企业规模与企业绩效无关。

尽管钢铁上市公司纵向整合多元化经营与钢铁行业产业政策要求相背离,但纵向整合是钢铁行业上市公司的理性选择。我国钢铁行业产业政策明确支持具有比较优势的骨干企业集团实施兼并、重组扩大规模,提高产业集中度。钢铁上市公司纵向整合多元化经营,增加了上下游产品的生产,并没有提高主营钢铁行业的生产规模,纵向整合更多是降低产业集中度,然而纵向整合显著地提高了企业绩效,纵向整合战略是钢铁行业上市公司的理性选择。

我国钢铁行业的产业环境是钢铁上市公司纵向整合的动因,也是横向兼并重组扩大规模动力不足的原因。我国钢铁行业产能快速增长,铁矿石价格持续攀升,冶金炼焦用煤供应不足,运输价格上涨,产业链中利润向上下游转移,纵向整合实质上是通过对上下游产业链上战略性资源的控制,减少供应和需求的不确定性,规避产品价格波动的风险,使企业在供应紧张时能得到有效供应,在需求减少时保证产品有销路,并使企业产业链向高利润区延伸,提高企业绩效。而企业横向兼并重组扩大规模的动因是,扩大企业规模可以获得规模经济,提高企业绩效,但本文的实证结果并不支持。

低产业集中度与高行业利润并存是我国钢铁行业在这一发展时期的特征之一。我国近年来经济快速增长和工业化进程的加快,对钢铁需求快速增长,导致了市场供求失衡,给钢铁行业带来了高利润。高利润,低进入壁垒,吸引了大量的多种资本进入,降低了产业集中度。

钢铁上市公司纵向整合行为改变了原地理位置形成资源和市场优势,以及资源和市场优势决定企业绩效的绩效形成路径。钢铁上市公司对行业上下游战略性资源的有效整合,可以获得不同类型上市公司的资源和市场优势,减少了空间布局对企业绩效的影响。

参考文献

- 1) Krickx, G.A. The Relationship Between Uncertainty and Vertical Integration[J]. *Organizational Analysis*, 2000, 8(3).
- 2) Healy, P., K. Palepu, and R. Ruback. Does Corporate Performance Improve after Mergers [J]. *Journal of Financial Economics*, 1992, 31(2).

- 3) Lisa A. Keister. Engineering Growth: Business Group Structure and Firm Performance in China's Transition Economy[J]. American Journal of Sociology, 1998, 104(2).
- 4) Bain J. S. Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing 1936—1940 [J]. Quarterly Journal of Economics, 1951, 65(3).
- 5) Donald A. Hay and Derek J. Morris. Industrial Economics and Organization: Theory and Evidence [M]. New York: Oxford University Press, 1991.
- 6) William G. Shepherd. The Economics of Industrial Organization: Analysis, Markets, Policies [M]. Prentice-Hall, 1997.
- 7) Williamson, O.E. The Institutions of Governance[J]. The American Economic Review, 1998, 88(2).
- 8) [美]迈克尔·波特. 竞争战略[M]. 陈小悦译. 北京: 华夏出版社, 1997.
- 9) [美]罗伯特·D.巴泽尔, 布拉德利·T.盖尔. 战略与绩效——PIMS 原则[M]. 吴冠之译. 北京: 华夏出版社, 2000.
- 10) 杨盈盈. 并购绩效: 来自上市公司的实证研究[J]. 南京财经大学学报, 2004, (1).
- 11) 徐康宁, 韩剑. 中国钢铁产业集中度、布局 and 结构优化研究[J]. 中国工业经济, 2006, (2).
- 12) 李拥军, 高学东, 杜立辉. 对中国钢铁产业进退出壁垒的分析[J]. 中国钢铁业, 2007, (1).
- 13) [英]多纳德·海, 德理克·莫瑞斯. 产业经济学与组织[M]. 钟鸿钧, 王勇, 张维迎译. 北京: 经济科学出版社, 2000.
- 14) 赵旭, 蒋振声, 周军民. 中国银行业市场结构与绩效实证研究[J]. 金融研究, 2001, (3).
- 15) 周勤. 纵向一体化测度理论评介[J]. 经济动态, 2002, (1).
- 16) 李尚蒲, 李艳. 商业银行效益影响因素的实证分析[J]. 企业经济, 2005, (6).
- 17) 翁逸群. 上市公司多元经营效益的实证研究[J]. 管理现代化, 1999, (1).
- 18) 李拥军, 杜立辉, 高学东. 对中国钢铁行业产业逆集中化现象的剖析[J]. 宏观经济研究, 2006, (8).
- 19) 郑东. 投资钢铁行业正当其时[J]. 冶金管理, 2003, (1).
- 20) 许艳萍. 多元化选择: 业务纵向整合的优势与风险分析[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2004, (6).
- 21) 姚树洁, 冯根福, 姜春霞. 中国银行业效率的实证分析[J]. 经济研究, 2004, (8).
- 22) 周勤, 吴利华, 杨家兵. 中国钢铁行业上市公司纵向整合的模式选择[J]. 中国工业经济, 2007, (7).

An Empirical Study on Relations between Vertical Integration and Performances of Steel Industry Listed Corporations—An Analysis View of Decreasing on Concentration Ratio of Steel Industry in China

WU Li-hua, ZHOU Qin, YANG Jia-bing

(School of Economics and Management of Southeast University, Nanjing 210096, China)

Abstract: This paper starts with an empirical study on the relations between vertical integration degree and performance of listed corporations, based on the data from those listed companies of steel industry in China, in order to analyze the relations of corporations scale, spatial distribution and performance in Chinese steel industry under the domination of vertical integration strategy. The results shown that the vertical integration strategy improved steel corporation performance remarkably; that under the domination of vertical integration strategy, those steel corporations' performance is negatively correlated with the industrial concentration ratio, while having nothing to do with the firm scale, and also having no apparent relation with spatial distribution; that vertical integration strategy is a rational choice for steel industry listed corporations in China, low market concentration ratio and high industrial profit coexistence is one of the characters of Chinese steel industry at present phase.

Key Words: vertical integration; corporation performance; concentration ratio; spatial distribution

责任编辑: 高粮)